

Supuestos y Requerimientos

Bases de datos

Alejandro Mendez, Laura Rueda, Nicolas Espinoza, Juan José Castillo

Andrés Calderon Romero

Supuestos del sistema:

SS-01 Identidad: Cada voluntario puede operar bajo distintos perfiles de Player. Aunque se permiten jugadores anónimos en modo multijugador sin recolección de datos demográficos, cualquier Player (identificado o no) puede registrar actividad en múltiples sesiones de juego

SS-02 Estructura de Juego: Una partida (Game) ocurre en un único Map que pertenece a un Episode. El Map está dividido en una jerarquía fija de Sectors.

SS-03 Multijugador: Una partida puede tener múltiples Players (via GameParticipant) y un Player puede participar en múltiples partidas a lo largo del tiempo. En partidas multijugador, los GameParticipants comparten el mismo game_id y sus trayectorias son comparables por tic, lo que habilita el análisis de proximidad y co-presencia en sectores.

SS-04 Naturaleza de la Telemetría: La telemetría se emite a una tasa de 1 registro por tic (1/35 seg) en formato TSV. Incluye posición (x, y, z), momentum, salud y munición.

SS-05 Calidad de Datos: El proceso de ETL debe validar y de-duplicar registros basándose en la tríada (game_id, tic, player_id), moviendo los registros malformados a una tabla de errores sin detener la carga.

SS-06 Instrumentación UX: Los instrumentos (PENS, GUESS, BANGS) son predefinidos. Un User completa exactamente un instrumento tras una sesión, y las respuestas se almacenan de forma atómica por ítem.

SS-07 Entorno Técnico: El sistema se implementará sobre PostgreSQL, aprovechando índices B-Tree para tics e índices GIST para coordenadas espaciales.

Requisitos funcionales:

1. Ingestión y Calidad de Datos (ETL)

RF-01 Pipeline de Ingestión: El sistema debe implementar un proceso ETL que cargue datos desde archivos TSV a tablas de *staging*, valide la información y la inserte en las tablas núcleo (*core*).

RF-02 Gestión de Errores y Duplicidad: El sistema debe identificar registros malformados o duplicados (basados en game_id, tic y player_id) y almacenarlos en una tabla de log de errores sin interrumpir la carga masiva.

RF-03 Integridad Referencial: El sistema debe garantizar la consistencia jerárquica entre episodios, mapas y sectores, asegurando que un evento de telemetría siempre esté vinculado a una ubicación válida.

2. Gestión de Identidad y Experiencia de Usuario (UX)

RF-04 Perfiles y Demografía: El sistema debe registrar la información de los voluntarios (edad, género, experiencia) y permitir la asociación de uno o múltiples alias de jugador (Player) a cada usuario (User).

RF-05 Instrumentación UX: El sistema debe almacenar las definiciones de los instrumentos PENS, GUESS y BANGS, junto con las respuestas detalladas de cada ítem vinculadas al usuario evaluado.

3. Captura de Telemetría y Sesiones

RF-06 Registro de Sesiones: El sistema debe almacenar los metadatos de cada partida, incluyendo nivel de dificultad, mapas, episodios y marcas de tiempo de inicio/fin.

RF-07 Telemetría de Alta Frecuencia: El sistema debe registrar datos por cada "tic" (1/35 seg), incluyendo posición (x,y,z), ángulo de visión, vectores de momentum y estadísticas de combate (salud, armadura, munición).

4. Análisis y Consultas Avanzadas

RF-08 Análisis de Trayectorias: El sistema debe calcular la distancia total recorrida y la velocidad promedio por jugador mediante la suma de distancias euclidianas entre tics consecutivos.

RF-09 Detección de Proximidad y Cooperación: El sistema debe identificar momentos de co-presencia donde dos o más jugadores estén en el mismo sector o a una distancia ≤ 5.0 unidades durante al menos k tics.

RF-10 Identificación de "Hotspots": El sistema debe generar reportes de frecuencia de presencia dividiendo el mapa en una rejilla de 250×250 unidades para identificar las zonas más visitadas por episodio.

RF-11 Correlación UX-Desempeño: El sistema debe permitir consultas que vinculen los puntajes de los instrumentos UX con métricas de juego, como la duración de las trayectorias o el éxito en la partida.

Requisitos no funcionales:

1. Rendimiento y Escalabilidad

RNF-01 Escalabilidad de Carga: El sistema debe ser capaz de gestionar un volumen de datos que escale desde un prototipo de 20,000 registros de telemetría hasta un entorno de producción con millones de filas sin degradación crítica del tiempo de respuesta.

RNF-02 Optimización de Consultas: Todas las consultas analíticas sobre la tabla de telemetría deben estar respaldadas por índices. El rendimiento debe ser auditable mediante el uso de EXPLAIN ANALYZE, comparando tiempos de ejecución con y sin indexación.

RNF-03 Eficiencia Espacial: Dado que se manejan coordenadas (x,y,z), el sistema debe considerar el uso de extensiones como PostGIS o tipos de datos eficientes para minimizar el costo de almacenamiento y procesamiento de datos espaciales.

2. Integridad y Estructura de Datos

RNF-04 Normalización (3NF): El esquema relacional debe cumplir estrictamente con la Tercera Forma Normal (3NF) para minimizar la redundancia. Cualquier desviación (desnormalización) por razones de rendimiento debe estar documentada y justificada.

RNF-05 Integridad Referencial: El sistema debe forzar la integridad mediante el uso explícito de Claves Primarias (PK), Claves Foráneas (FK) y restricciones de verificación (CHECK constraints). La unicidad de la telemetría se garantizará mediante la clave compuesta (game_id, tic, player_id).

RNF-06 Consistencia en el ETL: El proceso de carga debe garantizar que solo los datos validados pasen de las tablas de *staging* al *core*, asegurando que la base de datos nunca contenga registros huérfanos o malformados.

3. Estándares y Mantenibilidad

RNF-07 Compatibilidad de Plataforma: El sistema debe implementarse exclusivamente en PostgreSQL, utilizando características estándar de SQL y extensiones específicas como uuid-oss para identificadores únicos si es necesario.

RNF-08 Reproducibilidad: El sistema debe incluir un mecanismo de automatización (Makefile o script Shell) que permita recrear el esquema completo, cargar los datos de muestra y ejecutar las pruebas de integridad desde cero en un entorno limpio.

Requisitos de ética y privacidad:

REP-01 Gestión de Consentimiento Obligatorio: El sistema debe registrar de forma mandataria la aceptación del consentimiento informado para cada User. La base de datos debe almacenar la fecha y el estado de dicho consentimiento, impidiendo la carga de telemetría si este registro no existe o no es válido.

REP-02 Desvinculación y Anonimización: El modelo de datos debe permitir el análisis de trayectorias y eventos de proximidad utilizando únicamente el player_id. El acceso a la identidad real del User debe estar lógicamente separado de los datos de comportamiento en el juego para proteger el anonimato en la fase de investigación.

REP-03 Minimización de Atributos: El esquema se limitará estrictamente a recolectar los datos demográficos necesarios para los objetivos de investigación (edad, género y nivel de experiencia). Se prohíbe el almacenamiento de cualquier dato sensible adicional (nombres reales, correos electrónicos personales o identificadores gubernamentales).

REP-04 Confidencialidad y Uso Académico: Todos los datos almacenados están sujetos a una cláusula de confidencialidad y solo podrán ser procesados para los fines académicos del proyecto. Los reportes generados a partir de las vistas de la base de datos no deben permitir la re-identificación de los participantes bajo ninguna circunstancia.

REP-05 Integridad y Seguridad de la Información: El sistema debe garantizar que los datos recolectados no sean alterados ni divulgados sin autorización, aplicando las mejores prácticas de seguridad del motor PostgreSQL (encriptación en reposo y gestión de roles).